

# 層の超局所理論について

---

大柴 寿浩

2025 年 3 月 1 日

北海道大学大学院理学院数学専攻

層理論

定義

層化と茎

層係数コホモロジー

層の超局所台

層のモース理論

層



- $X$  : 位相空間
- $\text{Op}_X$  :  $X$  の開集合からなる順序集合
- $I_P$  :  $P \in X$  の開近傍からなる有向順序集合
- $U \in \text{Op}_X$  : 開集合
- $C^0(U)$  :  $U$  上の実数値連続関数環
- $(U_i)_{i \in I}$  :  $U$  の被覆.
- $k$  : 単位元をもつ結合的な環 (コホモロジー次元は有限とする)

連続関数に対する 2 つの操作：

制限  $f \in C^0(U)$  の  $V \subset U$  上の  $f|_V \in C^0(V)$  への制限.

$$U \supset V \supset W \text{ ならば, } (f|_V)|_W = f|_W.$$

はりあわせ  $(f_i)_i \in \prod_{i \in I} C^0(U_i)$  で  $f_i = f_j$  on  $U_i \cap U_j$  のとき,  $f|_{U_i} = f_i$  として  $f \in C^0(U)$  に貼り合わせ.

- 制限  $\rightarrow$  前層
- 貼り合わせ  $\rightarrow$  層

として定式化

### Definition (前層)

$k$  加群の前層  $F$  とは  $k$  加群の族と  $k$  加群の射の族の組

$$\left( (F(U))_{U \in \mathbf{Op}(X)}, (\rho_{VU}: F(U) \rightarrow F(V))_{(V \hookrightarrow U)} \right)$$

で次をみたすもののこと

1.  $\rho_{UU} = \mathrm{id}_{F(U)}$
2.  $W \subset V \subset U$  ならば,  $\rho_{WU} = \rho_{WV} \circ \rho_{VU}$ .

### Definition (前層の射)

$\mathbf{k}$  加群の前層の射  $\phi: F \rightarrow G$  とは,  $\mathbf{k}$  加群の射の族

$$(\phi_U: F(U) \rightarrow G(U))_{U \in \mathbf{Op}(X)}$$

で次を可換にするもののこと

$$\begin{array}{ccc} F(U) & \xrightarrow{\phi_U} & G(U) \\ \downarrow \rho_{VU}^F & & \downarrow \rho_{VU}^G \\ F(V) & \xrightarrow{\phi_V} & G(V) \end{array}$$

### 例

$X$  はそれぞれの例に応じたよい位相空間とする.

1.  $C_X^r: U \mapsto C_X^r(U) := \{U \text{ 上の } C^r \text{ 級関数}\}$  は  $X$  上の前層である.
2.  $\mathcal{O}_X: U \mapsto \mathcal{O}_X(U) := \{U \text{ 上の正則関数}\}$  は  $X$  上の前層である.
3.  $\mathcal{M}_X: U \mapsto \mathcal{M}_X(U) := \{U \text{ 上の有理型関数}\}$  は  $X$  上の前層である.
4.  $M$  をアーベル群とする.  $U \mapsto M$  は  $X$  上の前層である.



### ベクトル束の切断

$E \rightarrow X$  を  $C^\infty$  ベクトル束とする.

$$U \mapsto \Gamma(U; E) := \{s: U \rightarrow E; s: C^\infty, \pi \circ s = \text{id}_U\}$$

は前層である.

## Definition (層)

$F : X$  上の  $k$  加群の前層.

$F$  が層 (sheaf) であるとは,  $\forall U \in \text{Op}(X)$  とその開被覆  $(U_i)_{i \in I}$  に対して, 次の条件が成り立つこと.

(S0)  $F(\emptyset) = 0$ .

(S1)  $s \in F(U)$  が各  $i \in I$  に対して  $U_i$  上  $s|_{U_i} = 0$  ならば,  $s = 0$ .

(S2)  $(s_i)_i \in \prod_i F(U_i)$  が各  $i, j \in I$  で  $U_i \cap U_j \neq \emptyset$  となるものに対して  $U_i \cap U_j$  上  $s_i|_{U_i \cap U_j} - s_j|_{U_i \cap U_j} = 0$  ならば,  $s \in F(U)$  で各  $U_i$  上  $s|_i = s_i$  となるものが存在する.

層の射は前層としての射

記号を定める.

- $\text{PSh}(X) := \{X \text{ 上の前層}\}$
- $\text{Sh}(X) := \{X \text{ 上の層}\}$
- $\text{Mod}(\mathbf{k}_X) := \{X \text{ 上の } \mathbf{k} \text{ 加群の層}\}$
- $\text{Ab} := \{\text{アーベル群}\}$

定義 (切断関手)

$U \in \text{Op}(X)$  : fixed

$$\Gamma(U; \cdot) : \text{Sh}(X) \rightarrow \text{Ab}; \quad F \mapsto \Gamma(U; F) = F(U)$$

## 例

$X$  を位相空間とする.

1. 前層  $C_X^r$  は  $X$  上の層である.
2. 前層  $\mathcal{O}_X$  は  $X$  上の層である.
3. 前層  $\mathcal{M}_X$  は  $X$  上の層である.
4.  $M$  をアーベル群とする. 前層  $M: U \mapsto M$  は  $X$  上の層ではない. 実際,  $X$  を 2 点からなる離散空間  $2 = \{0, 1\}$  とし, その上の前層として  $M = \mathbf{C}$  を考えると,  $1 \in \mathbf{C}(\{0\})$ ,  $i \in \mathbf{C}(\{1\})$  に対して,  $\mathbf{C}(\{0\} \cap \{1\}) = \mathbf{C}(\emptyset) = 0$  より,  $\rho_{\emptyset, 0}(1) = 0 = \rho_{\emptyset, 1}(i)$  となるが,  $2$  上の切断  $z \in \mathbf{C}(2)$  で  $z|_{\{0\}} = 1, z|_{\{1\}} = i$  をみたすものは存在しない. したがって, 条件 (S2) が成り立たない.

例

$E \rightarrow X$  を  $C^\infty$  ベクトル束とする.

$$C^\infty(E): U \mapsto \Gamma(U; E) := \{s: U \rightarrow E; s: C^\infty, \pi \circ s = \text{id}_U\}$$

は層である.

層ではない前層に対して、「最も近い」層を自然に対応させる.

## 定理

$X$  上の任意の前層  $F$

に対して,  $X$  上の層  $F^\dagger$  と前層の射  $\theta: F \rightarrow F^\dagger$  で次の普遍性をみたすものがただ一つ存在する.

任意の層  $G \in \text{Sh}(X)$  と前層の射  $\varphi: F \rightarrow G$  に対し, 層の射  $\varphi^\dagger: F^\dagger \rightarrow G$  で,

$$\varphi^\dagger \circ \theta = \varphi$$

をみたすものがただ一つ存在する.

- $X$  : 例えばリーマン面,  $U \subset X$  : 開集合
- 正則関数  $f \in \mathcal{O}_X(U)$  は各点  $P$  のまわりで冪級数展開可能
- 関数  $f \in \mathcal{O}_X(U)$  と  $g \in \mathcal{O}_X(V)$  が  $P$  の近くで等しいとは  
 $U \cap V$  に含まれる  $P$  の近傍  $W$  にとって,  $P$  のまわりの座標  $z: W \rightarrow z(W)$  を用いて  
 $f, g$  を展開したとき, 収束冪級数として等しいということ

定義域の異なる関数 (環) に対して, 各点まわりに注目するという操作を茎として定式化.



## 定義 (茎)

- $F \in \text{Sh}(X)$
- $P \in X$

$F$  の  $P$  での茎 (stalk)  $F_P$  を次で定める.

$$F_P := \varinjlim_{U \in \mathcal{I}_P} F(U).$$

$F(U) \rightarrow F_P$  から定まる  $s \in F(U)$  の行き先を  $s_P$  とかき,  $s$  の芽 (germ) という.

$$F_P \cong \left( \bigsqcup_{U \in I_P} F(U) \right) / \sim$$

ここで,  $(f, U), (g, V) \in \bigsqcup_{U \in I_P} F(U)$  に対し,

$$(f, U) \sim (g, V): \iff \begin{cases} P \text{ の開近傍 } W \in I_P \text{ で } W \subset U \cap V \text{ と} \\ f|_W = g|_W \text{ をみたすものが存在する.} \end{cases}$$

つまり,  $P$  のまわりでの挙動が同じ切断を同一視した類が芽.

開集合  $U$  に対し,

$$F^\dagger(U) := \left\{ (s^P)_{P \in U} \in \prod_{P \in U} F_P; \begin{array}{l} \text{任意の } P \in U \text{ に対し, 近傍 } W \in I_P \cap U \text{ と} \\ \text{切断 } t \in F(W) \text{ で, 任意の } Q \in W \text{ に対し,} \\ s^Q = t_Q \text{ となるものが存在する.} \end{array} \right\}$$

とおき, 制限射  $F^\dagger(U) \rightarrow F^\dagger(V)$  を  $(s^P)_{P \in U} \mapsto (s^P)_{P \in V}$  で定めると, 前層  $F^\dagger$  が定まり,  $F^\dagger$  が層の条件をみたすことも確かめられる.

コメント

層化は茎を保つ.  $F_P = F_P^\dagger$

## 定数層

$M: U \mapsto M$  をアーベル群  $M$  から定まる前層とする.  $M$  の層化  $M^\dagger$  は

$$M^\dagger(U) = \{U \text{ 上の } M \text{ に値をとる局所定数関数}\}$$

である.  $M^\dagger$  を  $M_X$  とかき,  $X$  上の定数層と呼ぶ.

## 命題

$$M_X(U) \cong M^{\# \pi_0(U)}$$

ここで,  $\pi_0(U)$  は  $U$  の連結成分の集合.

## 定数層の 0 による延長

$X$  : 位相空間,  $Z \subset X$  : 閉集合

$\mathbf{k}$  : 体

$$U \mapsto \mathbf{k}_{X,Z}(U) := \{f: Z \cap U \rightarrow \mathbf{k}; f \text{ は局所定数関数}\}$$

## $\mathbb{Z}$ 上の定数層の 0 による延長のイメージ

# 層係数コホモロジー

---

空間  $X$  に対し、そのコホモロジー

$$H^i(X; G) \quad (G \text{ はアーベル群})$$

は重要な量.

場所によって係数  $G$  を取り替えると、局所系や層を係数とするコホモロジー

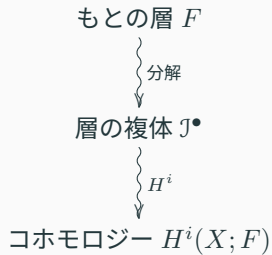
$$H^i(X; F)$$

が出てくる. (局所系  $\leftrightarrow$  局所定数層  $\subset$  層)



# 層係数コホモロジー

コホモロジーを計算するときには，“良い層”  $\mathcal{J}^i$  たちで分解して



のようになる

例えば，切断関手  $\Gamma(U; \cdot)$  は左完全：

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H \longrightarrow 0 & \text{exact in } \mathbf{Sh}(X) \\ & & & & \Downarrow & & & \\ 0 & \longrightarrow & \Gamma(U; F) & \longrightarrow & \Gamma(U; G) & \longrightarrow & \Gamma(U; H) & \text{exact in } \mathbf{Ab} \end{array}$$

したがって，その完全でない度合いを測る，右導来関手  $R\Gamma(U; \cdot)$  が定まる．

この  $i$  次の部分  $R^i\Gamma(U; F)$  などが層係数の  $H^i(U; F)$  など．

導来圏の理論を用いると見通しがよい

## 記号

層の有界な複体を対象とし、コホモロジー間の同型を誘導する射（擬同型）を可逆にした圏を  $D^b(k_X)$  で表す.

$D^b(C_X)$  では例えば定数層のド・ラーム分解が同型になる：

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C_X & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \text{qis} & & \\ 0 & \longrightarrow & \Omega_X^0 & \longrightarrow & \Omega_X^1 & \longrightarrow & \cdots \longrightarrow \Omega_X^n \longrightarrow 0 \end{array}$$

導来圏では完全三角 (distinguished triangle) が完全列の代わりになる.

$$F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow +1 \quad \text{d.t.}$$

とかいたとき, 長完全列

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow H^0(F) \rightarrow H^0(G) \rightarrow H^0(H) \\ \rightarrow H^1(F) \rightarrow H^1(G) \rightarrow H^1(H) \\ \rightarrow \dots \end{aligned}$$

が得られる. つまり, 上の完全三角で  $H = 0$  なら,

$$F \xrightarrow{\sim} G \quad \text{qis}$$

となる.

$f: M \rightarrow N$  を多様体の射とする．このとき，次の 6 つの関手が定まる．

$$Rf_*: D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_N)$$

$$Rf!: D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_N)$$

$$f^{-1}: D^b(\mathbf{k}_N) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M)$$

$$f^!: D^b(\mathbf{k}_N) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M)$$

$$R\mathcal{H}om: D^b(\mathbf{k}_M)^{\text{op}} \times D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M)$$

$$\overset{\text{L}}{\otimes}: D^b(\mathbf{k}_M^{\text{op}}) \times D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M)$$

### 注意

$f^!$  は導来圏の間の関手としてしか定まらない．

## 六則演算における公式の例

### 順像と切断

$f: M \rightarrow N$  を多様体の射,  $B$  を  $N$  の局所閉集合とすると,

$$R\Gamma(B; Rf_*F) \cong R\Gamma(f^{-1}(B); F).$$

- 左辺は  $F$  に  $Rf_*$  と  $R\Gamma(B; \cdot)$  の合成を適用したもの.
- 右辺は  $F$  に  $R\Gamma(f^{-1}(B); \cdot)$  を適用したもの.
- $R\Gamma(X; \cdot)$  は一点への写像  $a_X: X \rightarrow \{\text{pt}\}$  の順像  $a_{X*}$  の右導来関手  $Ra_{X*}$  と同じ.

### コメント

導来関手の合成がうまくいくのも導来圏を考えるメリット.

## 定義

局所閉集合  $i: Z \hookrightarrow M$  での局所コホモロジー  $R\Gamma_Z$  と 0 による延長  $(\cdot)_Z$  をそれぞれ

$$\begin{aligned} R\Gamma_Z &:= i_* i^! : D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M) \\ (\cdot)_Z &:= i_! i^{-1} : D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M) \end{aligned}$$

で定める.

## 切除三角

$Z \subset M$  を閉集合とする. このとき, つぎは完全三角.

$$R\Gamma_Z(F) \rightarrow F \rightarrow R\Gamma_{M-Z}(F) \rightarrow +1$$

## 層の超局所台

---



# “超局所”？

“超局所” = 余接束上で局所

いったん，古典的な微分方程式の問題で説明する．

- 開集合  $\Omega \subset \mathbf{R}^n$  に対し  $\dot{T}^*\Omega := T^*\Omega - T_\Omega^*\Omega \cong \Omega \times (\mathbf{R}^n - \{0\}) \rightarrow \Omega$
- “超関数”  $u$  に対し特異台  $\text{singsupp}(u) := \{x \in \Omega; u(x) \text{ は } x \text{ で解析的でない}\}$
- 微分作用素  $P$  に対し  $\text{Char}(P) := \{(x; \xi) \in \dot{T}^*\Omega; \sigma(P)(x; \xi) = 0\}$  ( $\sigma(P)$  は  $P$  の“主要表象”)
- $u$  の特異性スペクトル： $\text{S.S.}(u) \subset \dot{T}^*\Omega$  は  $\pi(\text{S.S.}(u)) = \text{singsupp}(u)$  をみたす集合

## 例：特異台・特異性スペクトル・主要表象・特性多様体

(i) デルタ関数  $\delta = \begin{cases} \infty & (x = 0) \\ 0 & (x \neq 0) \end{cases}$  の特異台は

$$\text{singsupp}(\delta) = \{0\}.$$

特異性スペクトルは

$$\text{S.S.}(\delta) = \{0\} \times (\mathbf{R} - \{0\}).$$

(ii)  $(x, y)$  平面上のラプラス作用素  $\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2$  の主要表象は

$$\sigma(\Delta) = \xi_1^2 + \xi_2^2.$$

特性多様体は

$$\text{Char}(\Delta) = \{(x_1, x_2; \xi_1, \xi_2); \xi_1^2 + \xi_2^2\} = \emptyset.$$

定理 (佐藤の基本定理 [**Sato69, Sato70**])

$f$  : 既知関数,  $P$  : 実解析的係数微分作用素とする.  $u$  が微分方程式  $Pu = f$  の解のとき

$$\text{S.S.}(u) \subset \text{Char}(P) \cup \text{S.S.}(f).$$

これを  $f = 0$ ,  $P$  : 楕円型の場合に適用すると

$$\text{Char}(P) \cup \text{S.S.}(f) = \emptyset$$

なので  $\text{singsupp}(u) = \pi(\text{S.S.}(u)) = \emptyset$ . すなわち,

**楕円型正則性定理**

実解析的係数の楕円型方程式の解は解析的である.

$F \in D^b(\mathbf{k}_M)$  の超局所台  $SS(F)$  を定義したい.

$p = (x_0; \xi_0) \in T^*M$  とする.  $M$  上の実  $C^1$  級関数  $\varphi$  で  $d\varphi(x_0) = \xi_0$  となるものを考える.

$i$  次コホモロジーにおける “方向  $p$  への制限”

$$H^i F_{x_0} \cong \varinjlim_{U \in I_{x_0}} H^i(U; F) \rightarrow \varinjlim_{U \in I_{x_0}} H^i(U \cap \{x; \varphi(x) < \varphi(x_0)\}; F).$$

が同型になるというのが,  $p$  の方向にコホモロジーが伝播すること. 三角で考えると, 次の定義になる.

### Definition (層の超局所台)

$(x_0; \xi_0) \notin SS(F)$  となるのは,  $U \in I_p$  で, 任意の  $x_1 \in X$  と  $x_1$  の近傍で定義された,  $d\varphi(x_1) \in U$  となる  $\varphi$  に対し,

$$\left( R\Gamma_{\{\varphi < \varphi(x_0)\}}(F) \right)_{x_1} = 0$$

となるものが存在するときであるとする.

超局所台の例： $Z := \{y \leq 0\} \subset \mathbf{R}^2$  に台を持つ定数層  $k_{\mathbf{R}^2, Z}$  の場合

## 超局所台の例：カスプのグラフに台を持つ定数層の場合

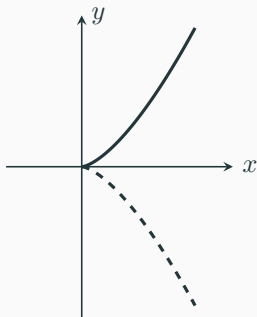


Figure 1:  $Z$  のグラフ

# “超局所”？

次の図式が基本的．

$$\begin{array}{ccccc}
 TM & \xrightarrow{f'} & M \times_N TN & \xrightarrow{f_\tau} & TN \\
 \downarrow \tau_M & & \downarrow & & \downarrow \tau_N \\
 M & \xlongequal{\quad} & M & \xrightarrow{f} & N,
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
 T^*M & \xleftarrow{f_d} & M \times_N T^*N & \xrightarrow{f_\pi} & T^*N \\
 \downarrow \pi_M & & \downarrow & & \downarrow \pi_N \\
 M & \xlongequal{\quad} & M & \xrightarrow{f} & N.
 \end{array}$$



定理 ([KS90, 5.4 節] 参照)

$f: M \rightarrow N$  を多様体の射とし,  $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ ,  $G \in D^b(\mathbf{k}_N)$  とする.

- (i)  $f$  が  $\text{supp}(F)$  上固有ならば,  $\text{SS}(\mathbf{R}f_!) \subset f_\pi f_d^{-1} \text{SS}(F)$  である.
- (ii)  $f$  がしずめこみならば,  $\text{SS}(f^{-1}G) = f_d f_\pi \text{SS}(G)$  である.

## 層のモース理論

---

- $M_t := \{x \in M; \psi(x) < t\}$
- $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$

とする.

## 定理

$\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$  を  $a \leq \psi(x) < b$  で臨界値をとらない関数とする. このとき,

$$H^j(M_a; \mathbf{R}) \cong H^j(M_b; \mathbf{R})$$

### 命題 (超局所モースの補題)

$\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$  を  $a \leq \psi(x) < b$  で  $d\psi(x) \notin \text{SS}(F)$  となる  $C^1$  級関数とする.  $\psi$  は  $\text{supp}(F)$  上固有とする. このとき, 制限射

$$\text{R}\Gamma(M_b; F) \longrightarrow \text{R}\Gamma(M_a; F)$$

は同型である.

**Proof.**  $\psi$  が固有なので  $R\psi_! F \cong R\psi_* F$  である。いま,

$$\begin{aligned} R\Gamma(M_a; F) &\cong R\Gamma(]-\infty, a[; R\psi_* F), \\ R\Gamma(M_b; F) &\cong R\Gamma(]-\infty, b[; R\psi_* F) \end{aligned}$$

である。順像の評価より,

$$SS(R\psi_* F) \subset \psi_\pi \psi_d^{-1} SS(F)$$

なので, 仮定の  $d\psi(x) \notin SS(F)$  から,  $a \leq \psi(x) < b$  に対し,

$$(R\Gamma_{[a,b[} R\psi_* F)_{\psi(x)} = 0$$

となる。

□

## 参考文献

---

- [GKS12] Stephane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke Math. J. 161(2), 201–245, 2012.
- [Ike24] 池祐一, 層理論と層のモース理論, 新潟大学 集中講義,  
<https://sites.google.com/view/yuichi-ike>, 2016.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Springer, 1990.
- [Sato69] Mikio Sato, *Hyperfuncitons and Partial Differential equations*, Proc. Int. Conf. on Functional Analysis, Tokyo, 1969.
- [Sato70] Mikio Sato, *Regularity of Hyperfunciton Solutions of Partial Differential equations*, Actes, Congres intern. Math., Tome 2, pp.785–794, 1970.
- [Sch16] Pierre Schapira, *Short Review on Microlocal Sheaf Theory*,  
<https://webusers.imj-prg.fr/~pierre.schapira/LectNotes/>, 2016.